《计算机综合项目实践》开题报告

课题名称：多相机协同跟踪的智能监控系统设计

随着智能监控应用场景不断扩展，传统单摄像头监控在跨镜头连续跟踪和复杂场景管理方面的局限逐渐显现。本课题拟面向多摄像头环境，设计并实现一套具备协同跟踪能力的智能监控系统。

一、 选题目的和意义

本课题的目的在于构建一套具备多摄像头协同感知能力的智能监控系统，使系统能够在多视角场景下完成目标连续跟踪、轨迹整合与监控信息管理，提升复杂环境中的监控自动化水平。与传统依赖人工盯防或基于单镜头规则匹配的方案相比，本项目强调跨镜头目标身份保持、时空轨迹整合和系统工程落地，能够更好地适应遮挡频繁、目标密集和视角切换明显的应用环境。

从课程实践角度看，本课题覆盖需求分析、系统设计、算法集成、后端开发、前端展示、测试验证、部署运维等完整的软件工程流程，能够充分锻炼团队在架构设计、协作开发和工程交付方面的综合能力。从应用价值看，系统可服务于实验室出入口管理、校园重点区域巡检、教学楼公共区域行为追踪等场景，具有较强的现实意义与扩展潜力。

二、 研究内容、研究方法、技术路线及可行性分析

（一）研究内容

本项目的研究内容主要围绕智能监控系统的完整实现展开。首先，系统需要完成多路监控视频的接入与预处理，实现多摄像头视频流解码、抽帧、统一时间戳管理和基础数据清洗，为后续分析提供稳定的数据输入。其次，围绕多相机协同跟踪任务构建目标检测与跨镜头关联模块，实现目标检测、局部轨迹维护、全局身份关联和轨迹更新，提升复杂场景下的连续跟踪能力。在此基础上，进一步设计业务服务层，支持轨迹查询、目标检索、异常事件记录、历史回放和告警信息管理。与此同时，开发可视化界面，实现多画面监控、实时目标框展示、轨迹列表展示、事件检索和统计结果输出。最后，结合系统测试、部署与运行维护设计，保证项目具备稳定运行、便于演示和可持续迭代的工程能力。

（二）研究方法

在研究方法上，本项目采用分层模块化的实现思路，将系统划分为视频接入层、算法处理层、业务服务层、数据存储层和前端展示层，以降低模块耦合度并提高团队并行开发效率。在算法处理方面，项目采用时空联合建模方法，将目标的外观特征、相机视角信息与时间顺序信息结合起来，增强跨镜头目标关联的稳定性。在工程推进方面，项目采用原型驱动与迭代开发方式，先完成最小可运行版本，再逐步补充轨迹回放、告警管理和性能优化等功能，确保系统能够按课程进度持续完善。同时，项目将测试与评估贯穿开发全过程，通过单元测试、功能测试和集成测试验证系统正确性，并以轨迹连续性、身份一致性、响应时间和系统稳定性作为主要评价指标。

（三）技术路线

本项目计划采用“视频流接入 + 智能分析 + 业务管理 + 可视化展示 + 部署运维”的技术路线开展实现。底层通过 Python 与 OpenCV 完成多路视频流采集和预处理；算法层以 PyTorch 为主要开发框架，围绕多相机 Transformer 协同跟踪思路实现检测结果编码、跨视角特征关联和全局轨迹维护；服务层通过 FastAPI 提供轨迹查询、事件检索与告警接口；数据层使用 MySQL 存储历史轨迹与事件信息，使用 Redis 缓存实时状态；展示层采用 Web 界面完成多路监控画面展示、轨迹回放与结果检索；最后结合 Git、自动化脚本和运行环境配置完成部署、验收和演示。

（四）可行性分析

从可行性来看，本项目具备较好的技术基础、工程条件和时间保障。首先，在技术层面，多相机目标跟踪、目标检测、后端接口开发、数据库管理和 Web 展示等关键环节均有成熟技术支撑，团队可以在现有深度学习与软件开发能力基础上完成系统集成。其次，在工程层面，项目采用模块化架构，算法、后端、前端、测试和部署等任务边界较为清晰，适合三人小组协同推进，能够有效控制开发复杂度。再次，在时间安排上，课程周期覆盖调研、需求、设计、开发、测试和答辩全过程，项目任务可以按周拆解并与第 1 至 14 周的教学进度保持一致。最后，在资源条件方面，项目所需开发环境主要包括 Python、数据库和常见深度学习框架，软硬件门槛适中，演示阶段也可结合公开视频样例或自采集短视频完成验证，因此整体实施具备较高可行性。

三、 项目特色与创新点

本项目的特色与创新点主要体现在三个方面：一是面向多摄像头场景开展统一设计，重点解决跨镜头连续跟踪与全局身份一致性问题；二是将多相机 Transformer 协同跟踪思路与监控业务系统实现相结合，使项目兼具一定算法深度与工程完整性；三是采用分层架构与敏捷开发方式，兼顾系统的实时性、可部署性和后续扩展能力。

四、 进度安排

时间	计划安排
第 1-2 周	完成项目调研、资料收集、技术预研、选题论证和团队组建，明确项目目标、应用场景和初步技术方案，提交选题及团队组建报告。
第 2-3 周	完成需求分析，梳理系统功能需求、性能需求和验收指标，形成需求规格说明书；由 Product PO 负责与指导教师沟通并整理产品 Backlog。
第 3-4 周	完成系统总体设计与模块划分，输出系统设计说明书，确定视频接入、跟踪分析、业务服务、前端展示、数据存储与部署方案。
第 4-6 周	完成基础开发阶段，搭建开发环境，实现视频流接入、目标检测、局部跟踪、数据库基础表结构和核心接口原型。
第 7-9 周	完成核心功能开发阶段，实现跨镜头目标关联、全局轨迹维护、事件记录、可视化展示页面，并开展单元测试与阶段总结。
第 10-12 周	完成系统联调与优化，开展功能测试、集成测试和性能调优，修复缺陷，完善部署脚本与运行环境配置，提交阶段工作小结。
第 12-14 周	完成答辩准备与最终验收，整理项目实践报告、演示材料和系统部署成果，参加课程答辩并根据反馈进行最终完善。

五、 成员名单、各成员角色及任务分配

本项目采用 Scrum 协作模式推进。三名成员均属于 Scrum Team，共同参与迭代开发、评审和交付，在此基础上再分别承担 Scrum Master、Product PO、开发、测试、部署运维等重点职责，确保项目过程规范、分工清晰、责任明确。

成员	角色	任务分配
柯昀志	组长；Scrum Master；系统架构设计；核心开发	负责组织例会、跟踪迭代进度和协调成员协作；主导系统总体架构设计、模块接口设计与关键技术决策；负责视频流接入、目标检测与跨镜头跟踪核心模块开发，并参与单元测试和性能优化。

邵云慧	Product PO；软件分析；前端与测试	负责与指导教师沟通需求，梳理功能需求与产品Backlog，推动需求澄清和优先级管理；负责需求分析文档与部分系统设计工作；承担前端页面、轨迹展示、检索交互等功能开发，并主导功能测试和集成测试。
白峰瑜	Scrum Team 成员；后端开发；部署运维	负责后端服务、数据存储、事件管理和告警接口开发；负责 MySQL、Redis、运行环境配置、部署脚本编写和系统上线演示；参与测试用例整理、缺陷修复、日志管理和运维保障工作。